高一数学 二次函数综合

19. 已知函数$f(x)=x^2-2ax+3$，$a\in\boldsymbol{R}$。

（1）若$f(1)=0$，求a的值；

（2）在（1）的条件下，求$f(x)$在区间$[0,3]$上的最大值和最小值；

（3）若$f(x)\geq 0$对任意$x\in[1,2]$恒成立，求实数a的取值范围。

【答案】（1）$a=2$；（2）最大值3，最小值-1；（3）$a\leq\sqrt{3}$。

【解析】（3）分离参数得$2a\leq x+\dfrac{3}{x}$，在$x=\sqrt{3}$处取最小值$2\sqrt{3}$。